



## DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

### TP 1

# Notions fondamentales d'électricité

Nom : ..... Prénom : ..... Date : .....

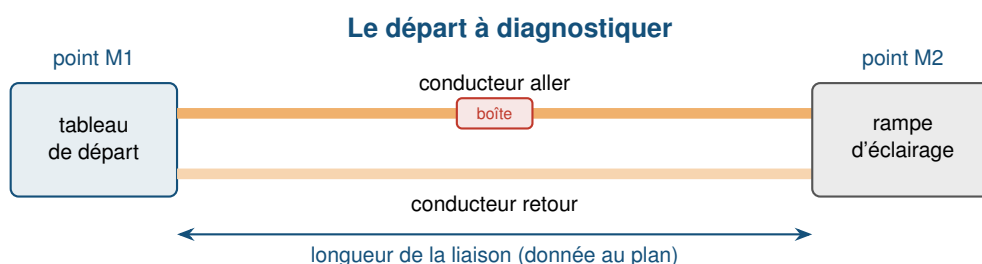
Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Activité d'analyse-diagnostic évaluée sur les compétences de la démarche scientifique. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

## Contexte professionnel

Le gardien d'un gymnase signale que la rampe d'éclairage du fond de salle « éclaire mal » et que les tubes ont un aspect jaunâtre depuis quelques semaines. Une boîte de dérivation intermédiaire a été reprise lors de travaux récents. Le responsable technique vous demande de dire si la liaison est en cause, et si oui à quel endroit.

**Problématique.** La tension trop faible aux bornes de la rampe s'explique-t-elle par la seule résistance des conducteurs, ou par un défaut localisé sur la liaison ?



Deux points de mesure sont accessibles : **M1** au tableau de départ et **M2** aux bornes de la rampe. La boîte de dérivation intermédiaire a été reprise il y a peu. Toute la question est de savoir si l'écart constaté entre M1 et M2 s'explique par la seule résistance des conducteurs, ou s'il faut chercher autre chose.

**Matériel** : maquette de départ monophasé 230 V protégée par différentiel, rampe d'éclairage de 1,5 kW, deux multimètres TRMS Langlois TRG803, pince ampèremétrique Chauvin Arnoux PAC 11, ligne artificielle représentant la liaison, boîte de dérivation instrumentée.

**Formules fournies** :  $U = RI$  •  $R = \rho \ell / S$  •  $P = UI$  •  $P_J = RI^2$  • loi des mailles • incertitudes relatives en quadrature •  $U_{\text{élargie}} = 2u$ .



**Données** : liaison de 85 m en cuivre de  $2,5 \text{ mm}^2$ , aller et retour •  $\rho_{\text{Cu}} = 1,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$  •  $u(U)/U = 0,5 \%$  •  $u(I)/I = 1,5 \%$  • chute de tension admissible pour un circuit d'éclairage : 3 %.

## A. S'approprier

APP

/3

**A.1** Reformuler en une phrase ce qu'il faut déterminer pour répondre à la question du responsable technique. (1.5)

---



---

**A.2** Indiquer, parmi les données fournies, celles qui servent à calculer la résistance théorique de la liaison. (1.5)

---



---

## B. Analyser et raisonner

ANA

/4

**B.1** Calculer la résistance théorique de la liaison complète, aller et retour. (2)

---



---

**B.2** En déduire la chute de tension théorique attendue, puis l'exprimer en pourcentage de 230 V. Le courant appelé par la rampe est de 6,5 A. (2)

---



---

## C. Réaliser

REA

/5

**C.1** Mettre en œuvre le montage permettant de mesurer simultanément la tension au point M1, la tension au point M2 et le courant de la liaison. *Appeler l'examineur avant la mise sous tension.* (3)

**C.2** Relever ensuite la tension aux bornes de la boîte de dérivation, en amont et en aval, sans la démonter. (2)

Relevés attendus :  $U_{M1} = 231 \text{ V}$ ,  $U_{M2} = 213 \text{ V}$ ,  $I = 6,4 \text{ A}$  ; de part et d'autre de la boîte,  $\Delta U_{\text{boîte}} = 10,2 \text{ V}$ .

## D. Valider

VAL

/6

**D.1** Calculer la chute de tension totale mesurée entre M1 et M2, en volts puis en pourcentage. (1)

**D.2** Comparer à la valeur théorique de la question B.2. L'écart est-il explicable par les incertitudes de mesure ? Justifier par un calcul. (2)

**D.3** Calculer la résistance correspondant à la chute mesurée aux bornes de la boîte de dérivation. (1.5)

**D.4** Calculer la puissance dissipée dans cette résistance. Commenter du point de vue de la sécurité. (1.5)

**La question qui porte le sujet** — D.2 est décisive. Un candidat qui compare les deux valeurs sans chiffrer l'incertitude peut conclure juste par intuition, mais il ne *démontre* rien. La compétence Valider se joue exactement là : confronter un écart à un ordre de grandeur d'incertitude, et non à une impression.

## E. Communiquer

COM /2

**E.1** Rédiger en trois phrases le compte rendu à remettre au responsable technique : diagnostic, justification chiffrée, action à engager. (2)

**Le lien avec l'écrit** — La même situation revient à l'épreuve E4 sous forme documentaire : on y donne un tableau de sections et un relevé, et l'on attend le choix de la section normalisée. Ici, c'est la mesure qui fournit le diagnostic ; là-bas, c'est la documentation.